

Lösungen Dezimalzahlen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Zehntel, Hundertstel, Tausendstel

1. a) 0,3 b) 0,9 c) 0,47 a) 0,3; b) 0,9; c) 0,47; d) 0,81
d) 0,81
2. a) 0,06 b) 0,006 c) a) 0,06; b) 0,006; c) 0,052; d) 0,09
0,052 d) 0,09
3. $4,058 = \frac{4058}{1000}$
4. a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{13}{100}$ c) $\frac{8}{100}$ a) $\frac{7}{10}$; b) $\frac{13}{100}$; c) $\frac{8}{100}$; d) $\frac{2019}{1000}$; e) 0,8, denn 0,8 hat 8 Zehntel, 0,08 nur 8
d) $\frac{2019}{1000}$ e) 0,8 Hundertstel ($\frac{80}{100} > \frac{8}{100}$)
5. 12,07 s; Ben Ben war schneller: Ali braucht 12,7 s, und 7 Zehntel sind mehr als 7 Hundertstel.

B Am Zahlenstrahl: ablesen, eintragen, weiterzählen

1. $A = 0,4$, $B = 0,9$, Ein Schritt ist 0,1: $A = 0,4$, $B = 0,9$, $C = 1,3$
 $C = 1,3$
2. 3 hinter 0,4; 1 vor 0,5; 6 0,43: 3 Striche hinter 0,4; 0,49: 1 Strich vor 0,5; 0,56: 6 Striche hinter 0,5
hinter 0,5
3. a) 3,4 | 3,5 b) 0,7 | 0,8 a) 3,4 und 3,5; b) 0,7 und 0,8; c) 5,0 und 5,1; d) 1,9 und 2,0
c) 5,0 | 5,1 d) 1,9 | 2,0
4. a) 2,9; 3,0; 3,1 b) a) 2,9; 3,0; 3,1; b) 1,0; 1,2; 1,4; c) 4,99; 5,00; 5,01
1,0; 1,2; 1,4 c)
4,99; 5,00; 5,01
5. 3,4 m und 3,5 m; näher an Zwischen 3,4 m und 3,5 m (10 cm = 0,1 m); näher an 3,5 m: bis dahin 4 cm,
3,5 m bis 3,4 m sind es 6 cm.

C Bruch und Dezimalzahl: erweitern und kürzen

1. a) 0,5 b) 0,6 c) 0,8 a) $\frac{5}{10} = 0,5$; b) $\frac{6}{10} = 0,6$; c) $\frac{8}{10} = 0,8$; d) $\frac{15}{10} = 1,5$
d) 1,5
2. a) 0,75 b) 0,45 c) 0,24 a) $\frac{75}{100} = 0,75$; b) $\frac{45}{100} = 0,45$; c) $\frac{24}{100} = 0,24$; d) $\frac{14}{100} = 0,14$
d) 0,14
3. a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{13}{20}$ d) $\frac{6}{5}$ a) $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$; b) $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$; c) $\frac{65}{100} = \frac{13}{20}$; d) $\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$
4. $\frac{3}{5} = 0,6$, $\frac{7}{20} = 0,35$, $\frac{3}{5} = 0,6$; $\frac{7}{20} = 0,35$; $\frac{1}{4} = 0,25$; $\frac{2}{25} = 0,08$
 $\frac{1}{4} = 0,25$, $\frac{2}{25} = 0,08$
5. 50 g fehlen $\frac{3}{4} \text{ kg} = \frac{75}{100} \text{ kg} = 0,75 \text{ kg} = 750 \text{ g}$; 0,7 kg = 700 g; es fehlen $750 - 700 = 50 \text{ g}$.

D Teilen: Zähler durch Nenner, auch periodisch

1. a) 0,25 b) 0,75 c) a) $1 : 4 = 0,25$; b) $3 : 4 = 0,75$; c) $1 : 8 = 0,125$; d) $7 : 8 = 0,875$
0,125 d) 0,875

2. a) 2,25 b) 1,375 c) 2,625 a) $9 : 4 = 2$, Rest 1; Komma, 0 anhängen: $10 : 4 = 2$, Rest 2; $20 : 4 = 5$, Rest 0 – also 2,25; b) $11 : 8 = 1,375$; c) $21 : 8 = 2,625$
3. a) $0,\bar{3}$ b) $0,\bar{6}$ c) $0,\bar{5}$ d) $0,1\bar{6}$ a) $0,\bar{3}$; b) $0,\bar{6}$; c) $0,\bar{5}$; d) $0,1\bar{6}$
4. a) ja b) ja c) nein d) ja, 0,375; b) ja, 0,35; c) nein, $5 : 6 = 0,8333 \dots = 0,8\bar{3}$; d) ja, 0,36 ja
5. Ja, 62,5 cm je Stück Ja; ein Stück ist $\frac{5}{8}$ m, $5 : 8 = 0,625$, also $0,625 \text{ m} = 62,5 \text{ cm}$. Das sind 2,5 cm mehr als 60 cm.

T Probetest

1. a) 0,9 b) 0,09 c) 0,045 a) 0,9; b) 0,09; c) 0,045
2. $A = 1,26$, $B = 1,35$; 1,2 | Ein Schritt ist 0,01: $A = 1,26$, $B = 1,35$; A liegt zwischen 1,2 und 1,3 1,3
3. a) 0,6 b) 0,85 c) $\frac{9}{20}$ a) $\frac{6}{10} = 0,6$; b) $\frac{85}{100} = 0,85$; c) $\frac{45}{100} = \frac{9}{20}$
4. a) 0,875 b) $0,\bar{6}$ a) $7 : 8 = 0,875$; b) $2 : 3 = 0,666 \dots = 0,\bar{6}$
5. $\frac{7}{20} = 0,35$ $\frac{7}{20} = \frac{35}{100}$; richtig wäre $\frac{1}{5} = 0,2$, $\frac{3}{100} = 0,03$, $\frac{1}{3} = 0,\bar{3}$.
6. 25 g zu viel Zu viel; $\frac{3}{8} \text{ kg}$: $3 : 8 = 0,375$, also 375 g; $0,4 \text{ kg} = 400 \text{ g}$; $400 - 375 = 25 \text{ g}$ zu viel.